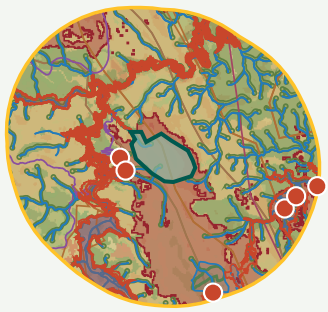
GeoVale

Visão geral | Mina Abóboras

Nova Lima/MG | 29/10/2026 15:03



1 km - UTM 23S

Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Todos os temas sobrepostos

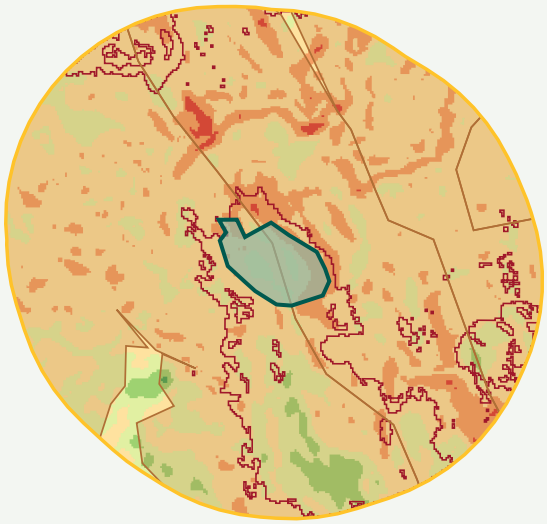
Área minerada no recorte: 1.001,9 ha (23,5%), delimitada pela classe Mineração de Uso e cobertura da terra - 2025. A mina OSM (119,2 ha) representa só a cava. As fichas separam área minerada e entorno; o recorte é contexto.

Tema	Dados objetivos do território
Relevo e cavidades	Declividade acima de 20% em 85,1% do entorno | Cavidades com potencial alto ou muito alto: 3.387,0 ha
Água e drenagem	10 massas d'água (167,5 ha) | 14,93 km de drenagem principal | Maior Q7,10: 1,269 m³/s | Trechos classe Especial: 0,00 km
Solos	Cambissolo háplico Tb distrófico; Neossolo litólico distrófico
Vegetação e conservação	Vegetação nativa: 73,3% do recorte | Uso sustentável: 4.266,4 ha | APPs: 695,0 ha, 80,8 ha na área minerada
Entorno e infraestrutura	Áreas urbanizadas: 0,0 ha | Rodovias: 0,53 km, a 0,49 km da área minerada | Linhas de transmissão: 5,83 km, cruzam ou encostam na área minerada
Barragens	6 barragens no recorte, 6 na área minerada; 2 alteadas a montante | ZAS: 495,3 ha, 88,0 ha na área minerada
Trilhas de Nova Lima	3 trilhas, 14,87 km, 0,70 km na área minerada
Dados simulados *	A1: classe 2, 0 fora do limite; A2: classe 2, 2 fora do limite; A3: classe 2, 0 fora do limite; Fator de segurança de talude de pilha: 1,55 adimensional *; Resistência do solo à penetração: 2,00 MPa *; Sobrevivência de mudas em parcela: 82 % *; Área de uma edificação candidata a reuso: 320 m² *; Acessos liberados ao público: 0 acessos *; Participantes de consulta comunitária: 24 pessoas *
Sugestão multicritério	S1 (821,1 ha): Conservação e restauração, nota 68 S2 (82,4 ha): Conservação e restauração, nota 81 S3 (77,8 ha): Conservação e restauração, nota 84 Nota de 0 a 100: quanto o setor combina com o uso; não é área nem probabilidade.

* Valores fictícios criados para demonstrar entradas técnicas do MVP, não medidos na Abóboras: são os mesmos da demonstração da Horizontes e não foram copiados do plano Minas-Rio. Os pontos foram posicionados sobre dados reais: área minerada (MapBiomas) e trechos enquadrados (Igam), com montante e jusante pela codificação de bacias da ANA.

Recorte comum aproximado da faixa de 3 km em volta da cava, usado como contexto; não define área de intervenção ou fechamento. A leitura contextual indica implicações para o planejamento sem alterar valores; a sugestão multicritério ordena usos para discussão, sem decidir.

01 | Relevo e cavidades



1 km - UTM 23S

Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual
Declividade no entorno 1 - Plano (< 3%): 0,6 ha (0,0%) 2 - Suave ondulado (3% - 8%): 27,8 ha (0,9%) 3 - Ondulado (8% - 20%): 457,7 ha (14,0%) 4 - Forte ondulado (20% - 45%): 2.321,7 ha (71,1%) 5 - Montanhoso (45% - 75%): 434,3 ha (13,3%) 6 - Escarpado (> 75%): 21,2 ha (0,6%) Declividade - Topodata (SRTM, 2000) · área das células em UTM 23S	85,1% do entorno tem declividade acima de 20%: favorece conservação, revegetação e uso contemplativo e limita agricultura mecanizada, energia solar e edificações. Relevo regional de 2000.
Declividade na área minerada - relevo de 2000 2 - Suave ondulado (3% - 8%): 63,6 ha (6,3%) 3 - Ondulado (8% - 20%): 284,0 ha (28,3%) 4 - Forte ondulado (20% - 45%): 548,2 ha (54,7%) 5 - Montanhoso (45% - 75%): 105,6 ha (10,5%) 6 - Escarpado (> 75%): 1,2 ha (0,1%) Mesma grade, células na área minerada	Relevo anterior à configuração atual de cavas e pilhas: não descreve a área minerada hoje. Avaliar essa área exige levantamento topográfico atual (LiDAR ou drone).
Potencial de ocorrência de cavidades Muito Alto: 2.039,5 ha (626,1 ha na área minerada) Alto: 1.347,5 ha (297,0 ha na área minerada) Médio: 674,5 ha (75,6 ha na área minerada) Baixo: 100,9 ha (0,6 ha na área minerada) Potencialidade de ocorrência de cavidades · união por grau em UTM 23S	3.387,0 ha com potencial alto ou muito alto (923,1 ha na área minerada): intervenções nessas áreas exigem prospecção espeleológica, pois cavidades são patrimônio protegido (Decreto 99.556/1990). Mapa nacional 1:2.500.000.

Fontes: Declividade - Topodata (29/10/2026 14:57); Potencialidade de ocorrência de cavidades (29/10/2026 14:57).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

02 | Água e drenagem



1 km - UTM 23S

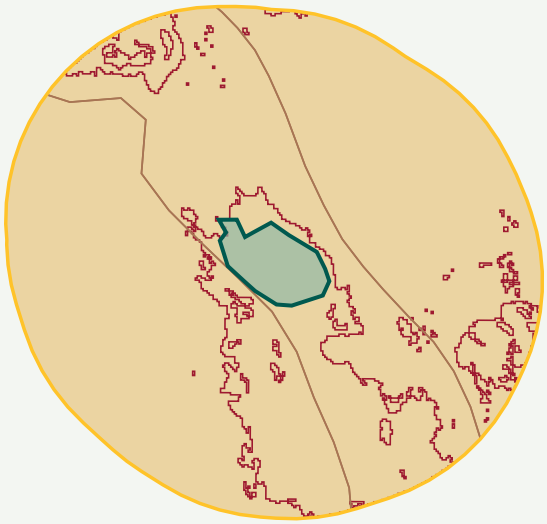
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Massas d’água 10 registros Total: 167,5 ha Na área minerada: 80,9 ha No entorno: 86,6 ha Cadastro publicado · união em UTM 23S	Existem 80,9 ha de superfícies d’água dentro da área minerada, possivelmente reservatórios ou cavas, cujo destino dependerá do fechamento e descaracterização da área, pois a base não informa qualidade nem volume dessas massas d’água.
Principais trechos hidrográficos 24 registros Total: 14,93 km Na área minerada: 0,00 km No entorno: 14,93 km Cadastro publicado · comprimento em UTM 23S	A drenagem principal não atravessa a área minerada, o que implica que o escoamento natural deve ser mantido no entorno para garantir a continuidade do fluxo hídrico regional.
Vazão mínima de referência (Q7,10) 234 trechos com vazão regionalizada Maior no recorte: 1,269 m³/s - Rio do Peixe (drenagem de 187,4 km²) Maior em trecho na área minerada: 0,039 m³/s - trecho sem nome (drenagem de 7,4 km²) Vazões regionalizadas por trecho - Igam · atributo publicado	A vazão mínima regionalizada (Q7,10) no trecho da área minerada é baixa (0,039 m³/s), indicando disponibilidade limitada de água na estiagem para usos futuros, o que deve ser considerado no planejamento hídrico.
Classe dos trechos (enquadramento) Classe 1: 6,10 km (1,23 km na área minerada) Classe 2: 99,78 km (10,74 km na área minerada) Enquadramento dos cursos d’água - Rio das Velhas · comprimento em UTM 23S	Há 1,23 km de cursos d’água classe 1 na área minerada, sujeitos aos padrões mais restritivos, e 10,74 km em classe 2, condicionando os usos futuros que envolvam lançamento de efluentes conforme a classificação ambiental.
Qualidade da água Sem rede pública integrada no recorte Não medido	Não há rede pública integrada para monitoramento da qualidade da água na área, o que exige a realização de campanhas específicas para avaliar parâmetros como pH, turbidez e metais, essenciais para o controle ambiental.

Fontes: Massas d’água (29/10/2026 15:00); Principais trechos hidrográficos (29/10/2026 14:57); Vazões regionalizadas por trecho - Igam (29/10/2026 14:57); Enquadramento dos cursos d’água - Rio das Velhas (29/10/2026 14:57).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

03 | Solos



1 km - UTM 23S

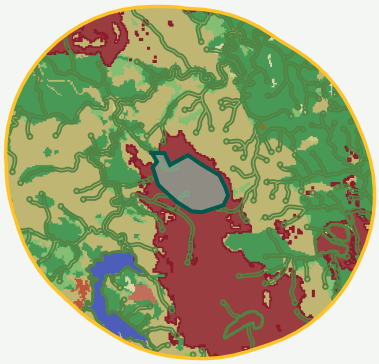
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Classes de solo Total: 4.266,4 ha Na área minerada (pedologia anterior): 999,8 ha - Cambissolo háplico Tb distrófico: 1.227,9 ha - Neossolo litólico distrófico: 3.038,5 ha Tipos de solos - mapeamento de 2010 · união em UTM 23S	A predominância de Cambissolos háplicos Tb distróficos e Neossolos litólicos distróficos indica solos rasos e de baixa fertilidade, adequados para revegetação com espécies nativas adaptadas. Na área minerada, o substrato atual é material minerado, o que reforça a necessidade de manejo específico para recuperação da vegetação, pois o solo original foi removido.

Fontes: Tipos de solos - mapeamento de 2010 (29/10/2026 14:57).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

04 | Vegetação e conservação



1 km - UTM 23S

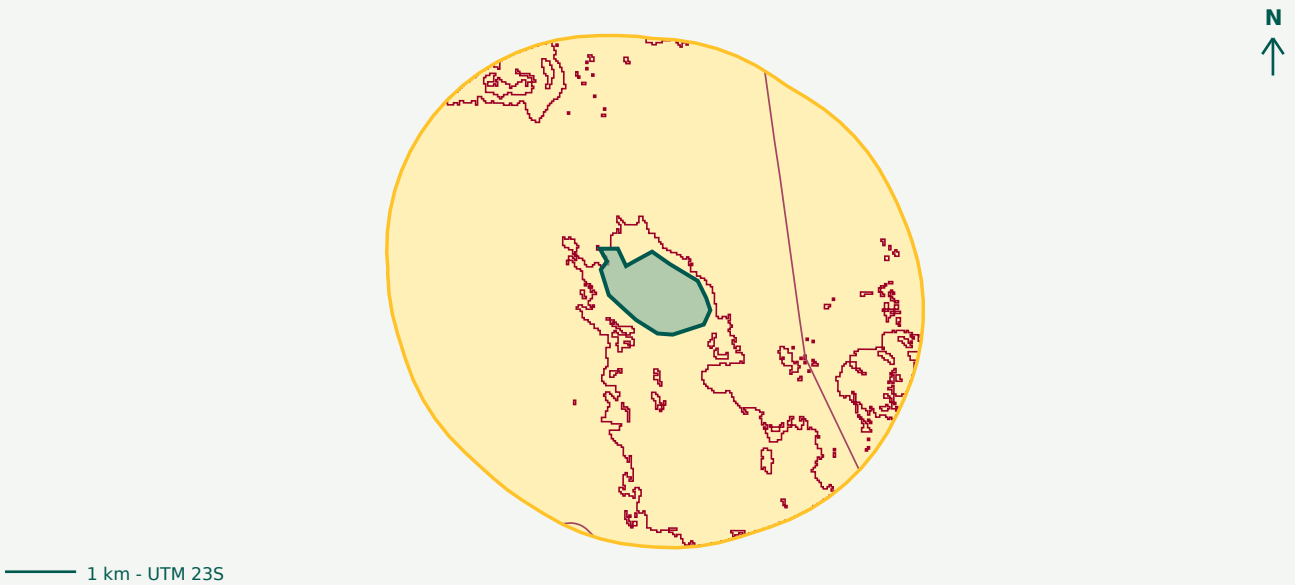
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Uso e cobertura da terra 3 - Formação Florestal: 1.335,9 ha (31,3%) 4 - Formação Savânica: 208,5 ha (4,9%) 9 - Silvicultura: 1,2 ha (0,0%) 12 - Formação Campestre: 1.581,7 ha (37,1%) 15 - Pastagem: 12,9 ha (0,3%) 21 - Mosaico de Usos: 11,8 ha (0,3%) 24 - Área Urbanizada: 10,8 ha (0,3%) 25 - Outras Áreas não Vegetadas: 14,7 ha (0,3%) 30 - Mineração: 1.001,9 ha (23,5%) 33 - Rio, Lago e Oceano: 87,7 ha (2,1%) Uso e cobertura da terra - 2025 · área das células em UTM 23S	A predominância de formações campestres (37,1%) e florestais (31,3%) indica que a área possui uma matriz natural significativa, favorecendo a reconexão ecológica e a revegetação com espécies locais. A área minerada corresponde a 23,5%, delimitando claramente o espaço para intervenções específicas no fechamento.
UCs de uso sustentável Total (união): 4.266,4 ha · 100,0% do recorte Na área minerada: 999,8 ha - APA Estadual Sul RMBH (Estadual): 4.266,4 ha Grupo publicado em cada UC · união em UTM 23S	A totalidade da área está inserida em Unidade de Conservação de uso sustentável, incluindo quase toda a área minerada (999,8 ha), o que condiciona o licenciamento e permite usos futuros compatíveis com o plano de manejo, sem impedir a ocupação.
APPs hídricas Total: 695,0 ha Na área minerada: 80,8 ha No entorno: 614,2 ha - curso d'água (0 - 10m): 36 registros (faixa de 30 m) - curso d'água (10 - 50m): 4 registros (faixa de 50 m) - massa d'água: 7 registros (faixa de 30 m) - nascente: 103 registros (faixa de 50 m) APPs hídricas - FBDS, Rio das Velhas · união em UTM 23S	Existem 80,8 ha de Áreas de Preservação Permanente hídricas dentro da área minerada, indicando faixas que devem ser mantidas ou recompostas na fase de fechamento para garantir a proteção dos recursos hídricos conforme a legislação vigente.

Fontes: Uso e cobertura da terra - 2025 (29/10/2026 14:57); Unidades de conservação estaduais (29/10/2026 14:57); Unidades de conservação federais (29/10/2026 15:00); Unidades de conservação municipais (29/10/2026 15:00); APPs hídricas - FBDS, Rio das Velhas (29/10/2026 14:57).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

05 | Entorno e infraestrutura



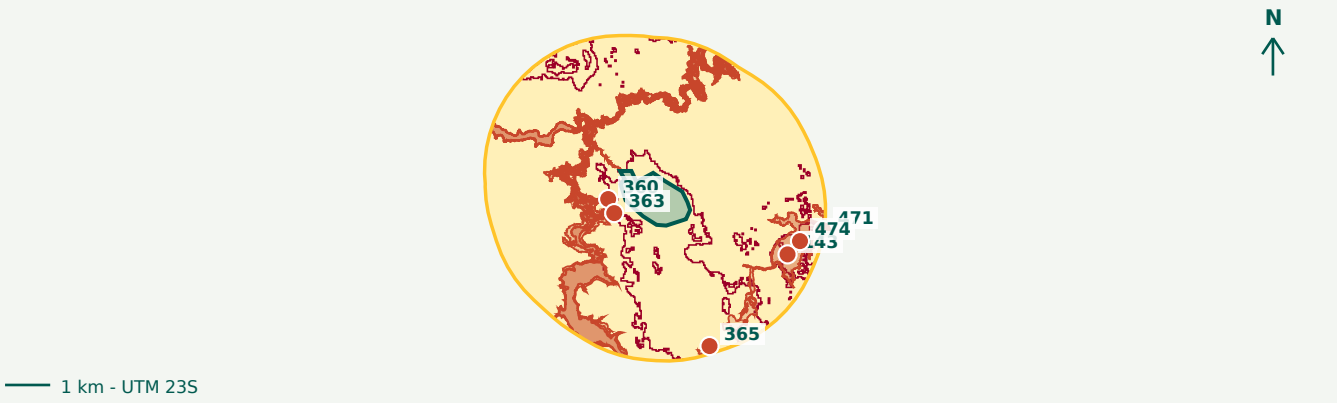
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Áreas urbanizadas - referência 2022 0 registros Total: 0 registros Na área minerada: 0 registros No entorno: 0 registros Cadastro publicado · medidas em UTM 23S	A ausência de áreas urbanizadas na área minerada e em seu entorno indica que não há demanda imediata por lazer e serviços urbanos, reduzindo as exigências relacionadas à segurança e participação social na região.
Rodovias estaduais e federais 1 registros Total: 0,53 km Na área minerada: 0,00 km No entorno: 0,53 km Distância da área minerada: 0,49 km Cadastro publicado · medidas em UTM 23S	A rodovia estadual ou federal localizada a 0,49 km da área minerada facilita o acesso para usos que envolvam público ou carga, potencialmente reduzindo custos logísticos, embora a condição da via não esteja confirmada pelo cadastro.
Linhas de transmissão de energia 1 registros Total: 5,83 km Na área minerada: 0,06 km No entorno: 5,77 km Distância da área minerada: encostam ou se sobrepõem Cadastro publicado · medidas em UTM 23S	A presença de linhas de transmissão que cruzam ou encostam na área minerada favorece a conexão para geração de energia solar, diminuindo custos; contudo, a faixa de servidão dessas linhas restringe construções sob elas, limitando o uso do solo nessa faixa.

Fontes: Áreas urbanizadas - referência 2022 (29/10/2026 14:57); Rodovias estaduais e federais (29/10/2026 14:57); Linhas de transmissão de energia (29/10/2026 14:57).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

06 | Barragens



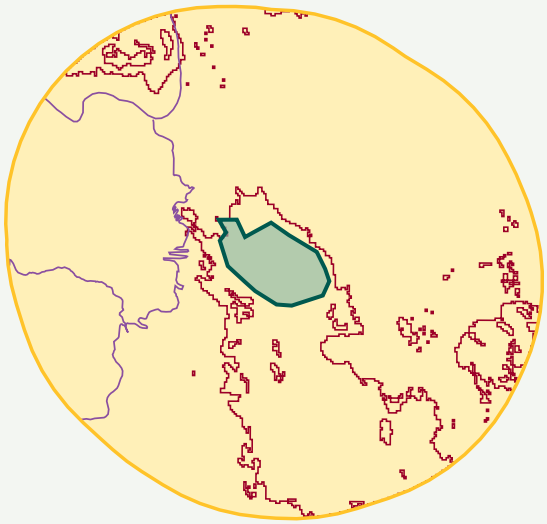
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Barragens cadastradas 6 barragens no recorte, 6 na área minerada - 143 - Samarco mineracao - Dique S4: sedimentos; etapa única; PDA alto; classe B · na área minerada - 360 - Vale - Dique II: sedimentos; etapa única; PDA baixo; classe E · na área minerada - 363 - Vale - Dique III: sedimentos; etapa única; PDA medio; classe C · na área minerada - 365 - Vale - Barragem Vargem Grande: rejeitos; montante; PDA alto; classe B · na área minerada - 471 - Minerios Nacional - Barragem Ecológica I: sedimentos; jusante; PDA alto; classe B · na área minerada - 474 - Minerios Nacional - Barragem B2: rejeitos; montante ; PDA alto; classe B · na área minerada Barragens - ano base 2024 · atributos publicados	Existem seis barragens na área minerada, com diferentes métodos construtivos e níveis de potencial de dano associado (PDA), incluindo classes B, C e E. Isso implica que a área a jusante dessas barragens deve ter uso restrito e monitoramento contínuo, considerando o risco variável de cada estrutura.
Alteadas a montante 365 - Vale - Barragem Vargem Grande 474 - Minerios Nacional - Barragem B2 Método construtivo publicado	Duas barragens na área minerada são alteadas a montante, exigindo descaracterização conforme a legislação vigente. Até que isso ocorra, o reservatório e a área a jusante dessas barragens permanecem indisponíveis para usos com permanência de pessoas.
Zonas de autossalvamento (ZAS) Total: 495,3 ha Na área minerada: 88,0 ha No entorno: 407,3 ha 11,6% do recorte - Barragem 2 Auxiliar - Barragem 5 Mutuca - Barragem Dique B - Barragem Maravilhas II - Barragem Maravilhas III - Barragem Peneirinha - Barragem Vargem Grande - Barragem dos Alemães - Dique II - Dique III Zonas de autossalvamento (PAEBM) · união em UTM 23S	A zona de autossalvamento totaliza 495,3 hectares, sendo 88,0 hectares dentro da área minerada, abrangendo diversas barragens. Nessas áreas, devido à ausência de tempo para socorro externo em caso de ruptura, usos com permanência de pessoas são inadequados enquanto as barragens existirem.

Fontes: Zonas de autossalvamento (PAEBM) (29/10/2026 14:59); Barragens - ano base 2024 (29/10/2026 14:57).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

07 | Trilhas de Nova Lima



1 km - UTM 23S

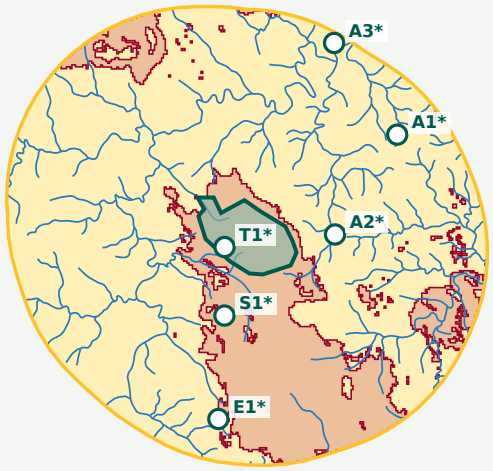
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Trilhas cadastradas - Decreto 6773/2016 3 registros Total: 14,87 km Na área minerada: 0,70 km No entorno: 14,17 km Cadastro municipal · comprimento em UTM 23S	A rede de trilhas cadastradas no entorno, com 14,17 km, oferece potencial para ecoturismo e uso contemplativo, enquanto os 0,70 km que cruzam a área minerada requerem controle de acesso e avaliação de segurança para uso futuro.

Fontes: Trilhas cadastradas - Decreto 6773/2016 (29/10/2026 14:57).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

08 | Dados técnicos simulados



Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Pontos simulados *

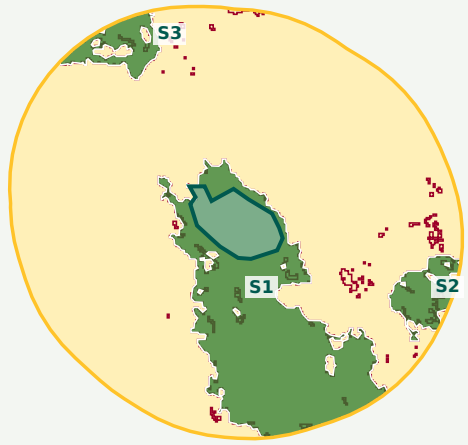
* Valores fictícios criados para demonstrar entradas técnicas do MVP, não medidos na Abóboras: são os mesmos da demonstração da Horizontes e não foram copiados do plano Minas-Rio. Os pontos foram posicionados sobre dados reais: área minerada (MapBiomas) e trechos enquadrados (Igam), com montante e jusante pela codificação de bacias da ANA.

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Ponto de água A1 - referência sem mineração a montante Classe 2 (trecho enquadrado a 0 m) pH: 7,1 * (limite 6,0 a 9,0): dentro Turbidez: 9,0 UNT * (limite até 100,0): dentro Ferro dissolvido: 0,12 mg/L * (limite até 0,30): dentro Manganês total: 0,04 mg/L * (limite até 0,10): dentro Simulado: Campanha hipotética única · ponto no entorno	Simulação: No ponto A1, todos os parâmetros de qualidade da água estão dentro dos limites da classe 2, porém uma única campanha não caracteriza o corpo d'água, sendo necessária uma série temporal para avaliação segura.
Ponto de água A2 - logo a jusante da área minerada Classe 2 (trecho enquadrado a 0 m) pH: 6,9 * (limite 6,0 a 9,0): dentro Turbidez: 128,0 UNT * (limite até 100,0): acima Ferro dissolvido: 0,27 mg/L * (limite até 0,30): dentro Manganês total: 0,18 mg/L * (limite até 0,10): acima Simulado: Campanha hipotética única · ponto no entorno	Simulação: No ponto A2, turbidez e manganês total excedem os limites da classe 2, indicando necessidade de controle de sedimentos e investigação da fonte antes do uso da água.
Ponto de água A3 - jusante distante, após confluência Classe 2 (trecho enquadrado a 0 m) pH: 7,0 * (limite 6,0 a 9,0): dentro Turbidez: 46,0 UNT * (limite até 100,0): dentro Ferro dissolvido: 0,21 mg/L * (limite até 0,30): dentro Manganês total: 0,08 mg/L * (limite até 0,10): dentro Simulado: Campanha hipotética única · ponto no entorno	Simulação: No ponto A3, todos os parâmetros analisados estão dentro dos limites da classe 2, mas uma campanha isolada não caracteriza o corpo d'água, exigindo monitoramento contínuo.
Fator de segurança de talude de pilha 1,55 adimensional * Referência: mínimo 1,5 no talude geral com superfície freática normal (ABNT NBR 13029:2017, pilhas): atende Simulado: Análise estática hipotética; geometria e parâmetros não levantados · ponto na área minerada	Simulação: O fator de segurança de 1,55 está acima do mínimo de referência 1,5, sugerindo condições iniciais favoráveis para revegetação, embora não garanta a estabilidade total da estrutura.

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Resistência do solo à penetração 2,00 MPa * Referência: 2 MPa, limite crítico usual para o crescimento de raízes (Taylor et al., 1966): no limiar ou acima Simulado: Ensaio hipotético; umidade e profundidade não informadas · ponto na área minerada	Simulação: A resistência do solo à penetração está no limite crítico de 2 MPa, indicando que escarificação ou subsolagem são recomendadas antes do plantio para favorecer o desenvolvimento radicular.
Sobrevivência de mudas em parcela 82 % * Simulado: Parcela hipotética de 100 mudas, avaliação aos 12 meses · ponto na área minerada	Simulação: A alta sobrevivência de 82% das mudas indica preparo e espécies adequadas no local, mas não comprova a recuperação completa do ecossistema na área.
Área de uma edificação candidata a reuso 320 m² * Simulado: Edificação fictícia · ponto no entorno	Simulação: A edificação de 320 m² pode servir como apoio para usos futuros, dependendo da inspeção, acessibilidade e finalidade pretendida.
Acessos liberados ao público 0 acessos * Simulado: Estado administrativo fictício · sem localização	Simulação: Não há acessos liberados ao público, portanto qualquer visitação dependerá de autorização e adequação de segurança.
Participantes de consulta comunitária 24 pessoas * Simulado: Consulta inteiramente fictícia, sem entrevista real ou preferências atribuídas · sem localização	Simulação: A participação de 24 pessoas na consulta comunitária é pequena, indicando necessidade de ampliar a escuta para melhor compreensão das demandas locais.

Referência de estrutura: Anglo American - Plano de Fechamento de Mina - Complexo Minerário Sistema Minas-Rio, junho de 2021. Seções 8.2.1.3 a 8.2.1.5; 11.11.3; 11.11.7.6. Os valores com * foram criados no GeoVale. Limites de água: Resolução CONAMA 357/2005; classe do trecho: enquadramento publicado pelo Igam (dado real).

09 | Sugestão multicritério



Setores pelo 1º uso: verde conservação | laranja ecoturismo | marrom silvicultura | azul solar | Influência: amarelo | Mina OSM: verde

Setor e nota de cada uso (0 a 100)	Por que (IA)
S1 · 821,1 ha · inclui a cava (OSM); barragens 363, 365 1º Conservação e restauração: 68 2º Ecoturismo e lazer: 66 (lei permite em 96% da área) 3º Silvicultura: 52 (lei permite em 88% da área) 4º Energia solar e infraestrutura: 36 (lei permite em 85% da área) Robustez: estável com ±20% nos pesos; cavidades com potencial alto: 100%; barragem a montante	• **Por que conservação e restauração:** a ausência de área urbana reduz a pressão sobre a área restaurada, enquanto 64% de declividade acima de 20% dificulta o uso de máquinas e favorece a regeneração natural da vegetação. • **Ecoturismo e lazer** fica atrás: a vegetação nativa cobre só 18% do entorno de 1 km. • **Silvicultura** fica atrás: a lei não permite em 12% do setor (superfície d'água) e 64% do setor tem declividade acima de 20%. • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: a lei não permite em 15% do setor (superfície d'água) e só 7% do setor tem declividade abaixo de 8%.
S2 · 82,4 ha · barragens 471, 143, 474 1º Conservação e restauração: 81 2º Silvicultura: 20 (lei permite em 45% da área) 3º Ecoturismo e lazer: 20 (lei permite em 29% da área) 4º Energia solar e infraestrutura: 7 (lei permite em 25% da área) Robustez: estável com ±20% nos pesos; cavidades com potencial alto: 16%; barragem a montante	• **Por que conservação e restauração:** 55% de declividade acima de 20% dificulta máquinas e favorece a regeneração natural, a vegetação nativa no entorno fornece sementes e fauna para a restauração, e 71% em ZAS restringe usos, favorecendo a conservação. • **Silvicultura** fica atrás: a lei não permite em 55% do setor (superfície d'água) e 55% do setor tem declividade acima de 20%. • **Ecoturismo e lazer** fica atrás: a lei não permite em 71% do setor (ZAS) e a vegetação nativa cobre só 38% do entorno de 1 km. • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: a lei não permite em 75% do setor (ZAS) e só 4% do setor tem declividade abaixo de 8%.
S3 · 77,8 ha 1º Conservação e restauração: 84 2º Ecoturismo e lazer: 69 3º Silvicultura: 44 (lei permite em 98% da área) 4º Energia solar e infraestrutura: 29 (lei permite em 98% da área) Robustez: estável com ±20% nos pesos; cavidades com potencial alto: 100%	• **Por que conservação e restauração:** 93% de declividade acima de 20% dificulta máquinas e favorece a regeneração natural da vegetação, e a ausência de área urbana reduz a pressão sobre a área restaurada. • **Ecoturismo e lazer** fica atrás: a rodovia fica longe, a 6,3 km. • **Silvicultura** fica atrás: 93% do setor tem declividade acima de 20%. • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: quase nada do setor tem declividade abaixo de 8%.

Como a nota é calculada

Pesos dos critérios

Critério	O que mede (fonte do dado)	Peso
Relevo (declividade)	Declividade (Topodata/INPE)	34%
Vegetação nativa no entorno	% de vegetação nativa num raio de ~1 km (MapBiomas)	22%
Distância da drenagem	Distância até o rio (Igam)	13%
Acesso por rodovia	Distância até rodovia estadual ou federal (IDE-Sisema)	13%
Proximidade urbana	Distância até área urbanizada (IBGE 2022)	7%
Rede elétrica	Distância até linha de transmissão (ONS)	6%
Trilhas existentes	Distância até trilha cadastrada (Prefeitura de Nova Lima)	5%

Fonte dos parâmetros: pesos calculados pelo método AHP (Saaty, 1980) a partir das comparações par a par definidas pelo engenheiro responsável (premissa do GeoVale; razão de consistência 0,012, limite 0,10). Dados medidos: fontes indicadas em cada critério.

Régua de cada critério: nota de 0 a 1 por faixa e uso (- o uso não considera o critério)

Critério	Faixa	Valor da faixa	Conservação	Ecoturismo	Silvicultura	Energia solar
Relevo (declividade)	Plano	< 3%	0,5	0,8	1	1
	Suave ondulado	3% a 8%	0,5	1	1	0,8
	Ondulado	8% a 20%	0,7	1	0,7	0,3
	Forte ondulado	20% a 45%	1	0,8	0,3	0
	Montanhoso	45% a 75%	1	0,5	0	0
	Escarpado	> 75%	1	0,2	0	0
Vegetação nativa no entorno	Pouca	até 10%	0	0,3	-	-
	Média	30%	0,4	0,58	-	-
	Muita	60% ou mais	1	1	-	-
Distância da drenagem	Colado ao rio	até 30 m	1	1	0	0
	Muito perto	50 m	1	1	0,12	0
	Perto	100 m	1	1	0,41	0,2
	Médio	200 m	0,86	1	1	0,6
	Médio-longe	300 m	0,72	0,95	1	1
	Longe	600 m	0,3	0,78	1	1
	Muito longe	1,5 km ou mais	0,3	0,3	1	1
Acesso por rodovia	Perto	até 1 km	-	1	1	1
	Médio	4 km	-	0,57	0,66	0,57
	Longe	8 km ou mais	-	0	0,2	0
Proximidade urbana	Muito perto	até 500 m	0,3	1	-	1
	Perto	2 km	0,72	1	-	1
	Médio	3 km	1	0,9	-	1
	Longe	10 km ou mais	1	0,2	-	0,3
Rede elétrica	Perto	até 1 km	-	-	-	1
	Médio	5 km	-	-	-	0,56
	Longe	10 km ou mais	-	-	-	0
Trilhas existentes	Perto	até 300 m	-	1	-	-
	Médio	1,5 km	-	0,56	-	-
	Longe	3 km ou mais	-	0	-	-

Fonte dos parâmetros: faixas e declividade do relevo, classes da Embrapa (1979); faixas dos demais critérios e notas de cada uso, definidas pelo engenheiro responsável (premissa do GeoVale, a calibrar com especialistas); entre o valor de uma faixa e o da seguinte, a nota varia em linha reta, padronização linear de critérios (Eastman, 1999).